



Corrigé : TD n°3 : Cryptographie moderne

Exercice 1

1) En utilisant, l'algorithme d'Euclide étendu, calculer : $\frac{37}{7} \mod 21$
 $7^{-1} \mod 21$ n'existe pas car 7 et 21 ne sont pas premiers entre eux

2) Calculer $85 \cdot 26$ dans le corps $GF(2^8)$ en utilisant :

a) La fonction *xtime()*

$$85 \cdot 26 = 85 \cdot (02 + 04 + 20)$$

$$85 \cdot 26 = (85.02) \oplus (85.04) \oplus (85.20)$$

$$85.02 = \text{xtime}(85) = 11$$

$$85.04 = \text{xtime}(\text{xtime}(85)) = \text{xtime}(11) = 22$$

$$85.08 = \text{xtime}(\text{xtime}(\text{xtime}(85))) = \text{xtime}(22) = 44$$

$$85.10 = \text{xtime}(44) = 88$$

$$85.20 = \text{xtime}(88) = 0B$$

Donc : $85 \cdot 26 = 11 \oplus 22 \oplus 0B = 38$

b) La méthode polynomiale : $85 \cdot 26$

$$85 \rightarrow p(x) = x^7 + x^2 + 1$$

$$26 \rightarrow q(x) = x^5 + x^2 + x$$

$$p(x) = x^7 + x^2 + 1 \quad \text{et} \quad q(x) = x^5 + x^2 + x$$

Quel est le résultat de la multiplication de ces deux polynômes dans $GF(2^8)$ en utilisant le polynôme irréductible $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

$$\begin{aligned} p(x) * q(x) &= (x^7 + x^2 + 1)(x^5 + x^2 + x) \\ p(x) * q(x) &= x^{12} + x^9 + x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + x^5 + x^2 + x \\ p(x) * q(x) &= x^{12} + x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m(x) * x^{12-8} &= m(x) * x^4 = x^{12} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 \\ p(x) * q(x) + m(x) * x^{12-8} &= x^9 + x^3 + x^2 + x = P'(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m(x) * x^{9-8} &= m(x) * x = x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + x \\ P'(x) + m(x) * x^{9-8} &= x^5 + x^4 + x^3 = P''(x) \end{aligned}$$

$$P''(x) = x^5 + x^4 + x^3 \rightarrow 38$$

3) Soit la clé suivante utilisée par AES-128, donner la première clé secondaires K_1 générée à partir de la clé principale suivante ?

45	1a	0c	59
22	00	b0	bb
ff	d1	ea	cc
cc	9f	58	e0

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
10	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
20	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
30	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
40	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
50	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
60	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
70	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
80	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
90	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a0	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b0	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c0	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d0	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e0	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f0	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

01	02	04	08	10	20	40	80	1b	36
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Rcon

1) i=4

59	bb	ea	01	eb	45	ae
bb	cc	4b	00	4b	22	69
cc	e0	e1	00	e1	ff	1e
e0	59	cb	00	cb	cc	07
ROT		SUB	CON	+	+	=

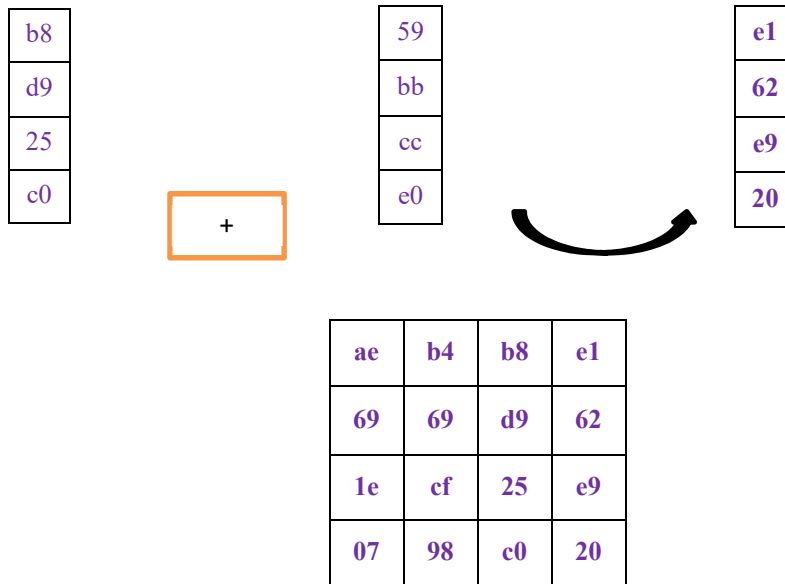
2) i=5

ae	1a	b4
69	00	69
1e	d1	cf
07	9f	98
+		

3) i=6

b4	0c	b8
69	b0	d9
cf	ea	25
98	58	c0
+		

4) i=7



Exercice 2

Alice et Bob communiquent en utilisant la méthode RSA. Bob cherche donc deux nombres premiers p et q , et calcule leur produit $n = 253$. Il rend public le couple $(n, 13)$.

1) Quelle est la clé secrète de Bob ?

Soient k_c et k_d respectivement la clé publique et la clé secrète de Bob

$$n = p * q = 11 * 23 = 253$$

$$\varphi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 10 * 22 = 220$$

$$K_c K_d = 1 \mod \varphi(n)$$

$$K_d = K_c^{-1} \mod \varphi(n)$$

$$K_d = 13^{-1} \mod 220$$

En utilisant l'algorithme d'Euclide étendu

$$K_d = 13^{-1} \mod 220 = 17$$

2) Bob a reçu le message $M' = 22$, quel est le message M initial qu'Alice lui a envoyé ?

$$M = C^{K_d} \mod n$$

En utilisant l'algorithme de l'exponentiation modulaire

$$M = 22^{17} \mod 253 = 22$$

3) Pour assurer l'authenticité des messages, Alice ayant comme données publiques $(221, 11)$ signe le message avec sa clé privée et chiffre le résultat avec la clef RSA de Bob. Bob reçoit ainsi le message 20. Quel est le message clair envoyé par Alice ?

Bob doit réaliser les opérations inverses que celles d'Alice :

- Déchiffre en utilisant sa clé privée
- Chiffre le résultat en utilisant la clé publique d'Alice

Bob déchiffre le message reçu en utilisant sa clé privée

$$M' = C^{d_{Bob}}[n]$$

$$M' = 20^{17}[253] = 191$$

Puis il le déchiffre en utilisant la clé publique d'Alice

$$M = M'^{e_{Alice}}[n]$$

$$M = 191^{11}[221] = 81$$